

Grado en Ingeniería Informática
Sistemas Interactivos y Ubicuos
Curso 2025 / 2026

Entrega 3 – Validar



Grupo 82 – Equipo 3

Carmen Peláez Martín

100522094@alumnos.uc3m.es

Juan Francisco Salor Búrdalo

100522369@alumnos.uc3m.es

Ana Sanz del Collado

100522234@alumnos.uc3m.es

Índice

1. Diseño del Protocolo de Evaluación	3
1.1. Justificación de las Técnicas Utilizadas	3
1.2. Tareas Propuestas y Contexto de realización	3
1.3. Consentimiento informado	4
1.4. Perfil de los Usuarios Seleccionados	4
2. Desarrollo de las sesiones de evaluación	5
2.1. Organización de las Pruebas	5
2.2. Observaciones Clave durante la Interacción	6
2.3. Evidencia Audiovisual	6
3. Análisis de Resultados	7
3.1. Síntesis de datos (cuestionarios y observaciones)	7
3.2. Resultados obtenidos de los formularios enviados y rellenados por los clientes de la aplicación	8
3.3. Problemas Detectados y Aciertos	11
3.4 Hallazgos sobre la Experiencia de Uso	11
4. Reflexión final	12
4.1. Conclusiones del Estudio de Usuario	12
4.2. Reflexión sobre el diseño y prototipo final	12
4.3. Reflexión sobre la metodología de diseño	12
4.4. Uso de IA	12
5. Bibliografía	13

Introducción

Este documento recoge el trabajo realizado durante la tercera y última fase del proyecto de la asignatura Sistemas Interactivos y Ubicuos: la fase de Validar. Tras haber definido el problema y el contexto de uso en la P1, y haber construido un prototipo funcional en la P2, este entregable se centra en poner dicho prototipo en manos de usuarios reales para comprobar si el sistema diseñado cumple con las necesidades para las que fue creado.

El sistema evaluado es un asistente culinario interactivo que permite a los usuarios navegar por recetas sin necesidad de contacto táctil, mediante diferentes modalidades de interacción: la inclinación del dispositivo a través del giroscopio, la tecnología NFC, el reconocimiento de gestos por cámara y comandos de voz.

Para llevar a cabo esta validación, se ha diseñado un protocolo de evaluación estructurado en torno a tres técnicas complementarias. El proceso completo, desde el diseño del protocolo hasta el análisis de los resultados obtenidos, queda documentado en las siguientes páginas.

1. Diseño del Protocolo de Evaluación

1.1. Justificación de las Técnicas Utilizadas

Para garantizar una validación rigurosa del sistema, se ha diseñado un protocolo basado en la triangulación metodológica, combinando tres técnicas complementarias que cubren los distintos momentos de la interacción: antes, durante y después del uso del prototipo.

1. Estudio de Elicitación Formativa (pre-interacción):

Esta técnica de diseño participativo permite identificar el modelo mental del usuario antes de exponerlo al sistema. Mediante preguntas abiertas sobre gestos e interacciones intuitivas en un contexto de "manos ocupadas", se evalúan nuestras decisiones de diseño. La elicitación nos ayuda en el descubrimiento de patrones naturales de interacción.

2. Estudio de Usabilidad con Cuestionario (post-interacción):

Tras la ejecución de tareas, se administra un cuestionario que combina la SUS (System Usability Scale) con preguntas específicas sobre la eficacia del giroscopio, el reconocimiento de gestos y la latencia del sistema. Esta técnica aporta datos cuantitativos y permite identificar brechas entre la intención de diseño y la experiencia real.

3. Reflexión Estructurada "I Like, I Wish, What If" (cierre de sesión):

Herramienta cualitativa donde "I Like" refuerza aciertos de diseño, "I Wish" identifica fricciones concretas, y "What If" abre la puerta a la ideación de nuevas funcionalidades. Su aplicación al final de cada sesión garantiza que la evaluación no solo mida el rendimiento, sino también la satisfacción global y la utilidad percibida en contexto real.

1.2. Tareas Propuestas y Contexto de realización

Las pruebas se han diseñado bajo un enfoque in-the-wild, en un entorno de cocina realista. El usuario mantiene las manos ocupadas, validando así la premisa ubicua del sistema.

Se realizan las siguientes tareas, donde registramos el tiempo de finalización por tarea, tasa de éxito en primer intento, número de repeticiones y los resultados del cuestionario:

1. Navegación espacial por giroscopio: el participante avanza y retrocede entre pasos de una receta utilizando la inclinación lateral del dispositivo móvil. Se evalúa la tasa de falsos positivos/negativos y la comodidad postural.
2. Control por gestos y voz: el usuario ejecuta interacciones como pausar un vídeo con la mano abierta, solicitar ayuda verbalmente y alternar recetas mediante toques táctiles de 3/4 dedos. Se registra la intuitividad del movimiento y la necesidad de repetición.
3. Cierre de seguridad con NFC: al finalizar la receta, el participante debe confirmar el cierre escaneando una tarjeta/etiqueta NFC. Se evalúa la comprensión del flujo de confirmación, la reacción ante el timeout de 30s y la gestión de errores visuales.

1.3. Consentimiento informado

Se presenta un formulario de consentimiento informado alineado con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, GDPR en inglés). El documento especifica:

- El objetivo académico del estudio y la naturaleza del prototipo.
- El carácter voluntario de la participación y el derecho a retirarse en cualquier momento sin penalización.
- La grabación de vídeo y audio exclusivamente con fines de análisis interno y documentación académica.
- La anonimización de los datos (codificación por ID: U1-U6) y el almacenamiento seguro en servidores institucionales.
- La ausencia de riesgos físicos o psicológicos, garantizando un entorno controlado y respetuoso.

<https://forms.gle/r5YzuBGqmHKsbrrD8>

1.4. Perfil de los Usuarios Seleccionados

Hemos elegido una muestra de 6 participantes. Los requisitos para ser seleccionados han sido ser mayor de edad y firmar el consentimiento. Realizan las mismas tareas y responden al mismo cuestionario. Cada perfil y motivo de selección añade validez externa al estudio.

Código del participante	Perfil	Experiencia culinaria	Competencia digital	Motivo de selección
1	Estudiante universitaria	Baja	Alta	Validar curva de aprendizaje para principiantes
2	Cocinero aficionado	Media-Alta	Media	Evaluar utilidad real del giroscopio con manos sucias
3	Profesional ocupado	Baja-Media	Alta	Medir eficiencia y agilidad gestual en flujos rápidos
4	Adulto	Media	Baja	Probar comprensión del flujo NFC y gestión de errores
5	Repostero aficionado	Alta	Media-Alta	Validar ergonomía y viabilidad sin contacto táctil
6	Novato total	Nula	Baja-Media	Medir carga cognitiva al coordinar preparación y comandos

2. Desarrollo de las sesiones de evaluación

2.1. Organización de las Pruebas

Para garantizar la máxima validez de nuestros resultados, las sesiones se han desarrollado mediante un estudio in-the-wild. Al tratarse de un asistente culinario, el entorno elegido ha sido una cocina real. Esto nos ha permitido evaluar la experiencia real de un usuario de forma mucho más realista.

La coordinación de las sesiones se ha estructurado en cuatro fases:

- **Fase 1: Acondicionamiento del espacio físico:** Preparamos la zona de pruebas distribuyendo utensilios e ingredientes reales (como harina o masa) para que el usuario manipule alimentos y tenga las manos ocupadas o sucias. El dispositivo móvil con el prototipo se coloca en un soporte estable sobre la encimera, replicando la altura y distancia de lectura habituales mientras se cocina
- **Fase 2: Despliegue técnico y audiovisual:** Antes de que llegue cada participante, verificamos que el entorno técnico esté listo. Esto implica comprobar que la iluminación es suficiente para que la cámara detecte los gestos correctamente, calibrar el dispositivo en una posición neutra para que el giroscopio detecte bien las inclinaciones laterales, etc. Además, preparamos una cámara externa para grabar la sesión en vídeo (capturando tanto la pantalla como los movimientos del usuario), asegurando el registro de datos crudos para su análisis posterior
- **Fase 3: Test Piloto (Prueba de ensayo):** Antes de recibir a los usuarios oficiales de la muestra, realizamos una sesión de prueba rápida entre nosotros mismos. Este test piloto nos ha servido para iterar nuestro protocolo, comprobar que el ángulo de grabación es el correcto, verificar los tiempos estimados de la prueba y confirmar que las preguntas de los cuestionarios se comprenden sin ambigüedades
- **Fase 4: Ejecución y roles de investigación:** Durante las sesiones, hemos adoptado roles de investigación claros para no saturar al usuario. Un miembro del equipo actúa como Facilitador, encargado de recibir al participante, entregarle el consentimiento informado y dirigir las entrevistas inicial (educación) y final ("I like, I wish, What if"). Un segundo miembro se encarga del Control Audiovisual, gestionando las grabaciones. El tercer miembro actúa como Observador silencioso, tomando notas discretas sobre los puntos de fricción, tiempos de reacción y expresiones del usuario sin intervenir en la prueba

2.2. Observaciones Clave durante la Interacción

Durante la ejecución de estas tareas, se insiste a los usuarios a verbalizar sus pensamientos mientras interactúan con el sistema, lo que resulta revelador para descubrir aspectos que generan confusión o frustración.

Actuamos como observadores (apoyándonos en grabaciones de vídeo y toma de notas) para analizar posteriormente los siguientes parámetros críticos:

- **Intuición y curva de aprendizaje:** Observamos si los movimientos corporales para activar el giroscopio y los gestos manuales a cámara resultan naturales, o si por el contrario el participante requiere de explicaciones repetidas para ejecutarlos correctamente
- **Precisión técnica y falsos positivos:** Prestamos especial atención a la robustez de los sensores. Anotamos si el sistema avanza de paso de forma accidental al mover el móvil, o si la cámara falla al intentar reconocer un gesto claro por parte del usuario
- **Puntos de fricción y gestión de errores:** Documentamos cualquier momento de confusión o duda, especialmente durante la tarea del escaneo NFC. Analizamos si los mensajes visuales (como la barra de tiempo o los avisos de error al fallar la lectura) son comprensibles y guían bien al usuario hacia la alternativa manual
- **Ergonomía en contexto:** Evaluamos la comodidad física del usuario al interactuar con el dispositivo mediante estas tres modalidades de entrada, comprobando si el diseño resulta verdaderamente útil y cómodo para una persona que está de pie cocinando

2.3. Evidencia Audiovisual

Todas las sesiones han sido documentadas mediante grabaciones de vídeo, capturando simultáneamente la pantalla del dispositivo y los movimientos físicos del usuario. La captura audiovisual (raw data) nos ha permitido realizar una extracción de datos analítica a posteriori, revisando los puntos de fricción mediante replay y asegurando que ninguna métrica de rendimiento pasara desapercibida por el observador

[Video de validacion](#)

3. Análisis de Resultados

3.1. Síntesis de datos (cuestionarios y observaciones)

Para la recogida de datos cuantitativos se utilizó el siguiente cuestionario:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecNx0cYIGFE4wxCW7vcknRIWh3J-yAzL4LXSzVgIJwMnRcMA/viewform?usp=publish-editor>

Nuestra estrategia de validación se apoya en tres metodologías de evaluación centradas en el usuario. A continuación, se sintetiza la aplicación y los resultados cuantitativos y cualitativos de cada una:

1. Estudio de Educación Formativa (Pre-interacción)

- Contexto metodológico: Se utiliza para descubrir el modelo mental del usuario de manera exploratoria, pidiéndole que proponga cómo interactuaría naturalmente con el sistema antes de ofrecerle opciones prediseñadas
- Resultados: Observamos un alto grado de consenso (Agreement) a la hora de proponer gestos de "avance" (como deslizar la mano en el aire). Sin embargo, comandos más complejos requieren mayor exploración

2. Estudio de Usabilidad con Cuestionario SUS (Post-interacción)

- Contexto metodológico: Empleamos la System Usability Scale (SUS) para obtener una métrica rápida, global y estandarizada de la usabilidad y satisfacción del sistema
- Resultados: La puntuación media obtenida fue de 71 sobre 100. Considerando que una puntuación superior a 68 representa una usabilidad aceptable, los datos confirman empíricamente que el sistema es percibido como útil y fácil de usar por la mayoría de perfiles

3. Reflexión estructurada "I Like, I Wish, What If"

- Contexto metodológico: Es una herramienta para recoger *feedback* constructivo. "Me gusta" (aspectos positivos), "Desearía" (críticas canalizadas como propuestas de mejora) y "¿Y si...?" (ideación de nuevas funcionalidades)
- Resultados: Los usuarios valoraron muy positivamente la independencia táctil ("I like"). Sin embargo, sugirieron mejoras en ("I wish") centradas en optimizar la latencia del reconocimiento de gestos por cámara y abrieron líneas de desarrollo futuro ("What if"), como la integración de comandos por voz para emergencias (cortes o quemaduras) y el análisis visual para el pesaje de ingredientes

3.2. Resultados obtenidos de los formularios enviados y rellenados por los clientes de la aplicación

*Nota: Las respuestas abiertas han sido sintetizadas para facilitar su comprensión y extraer la información más relevante para el estudio.

FASE 1 PRE-INTERACCIÓN

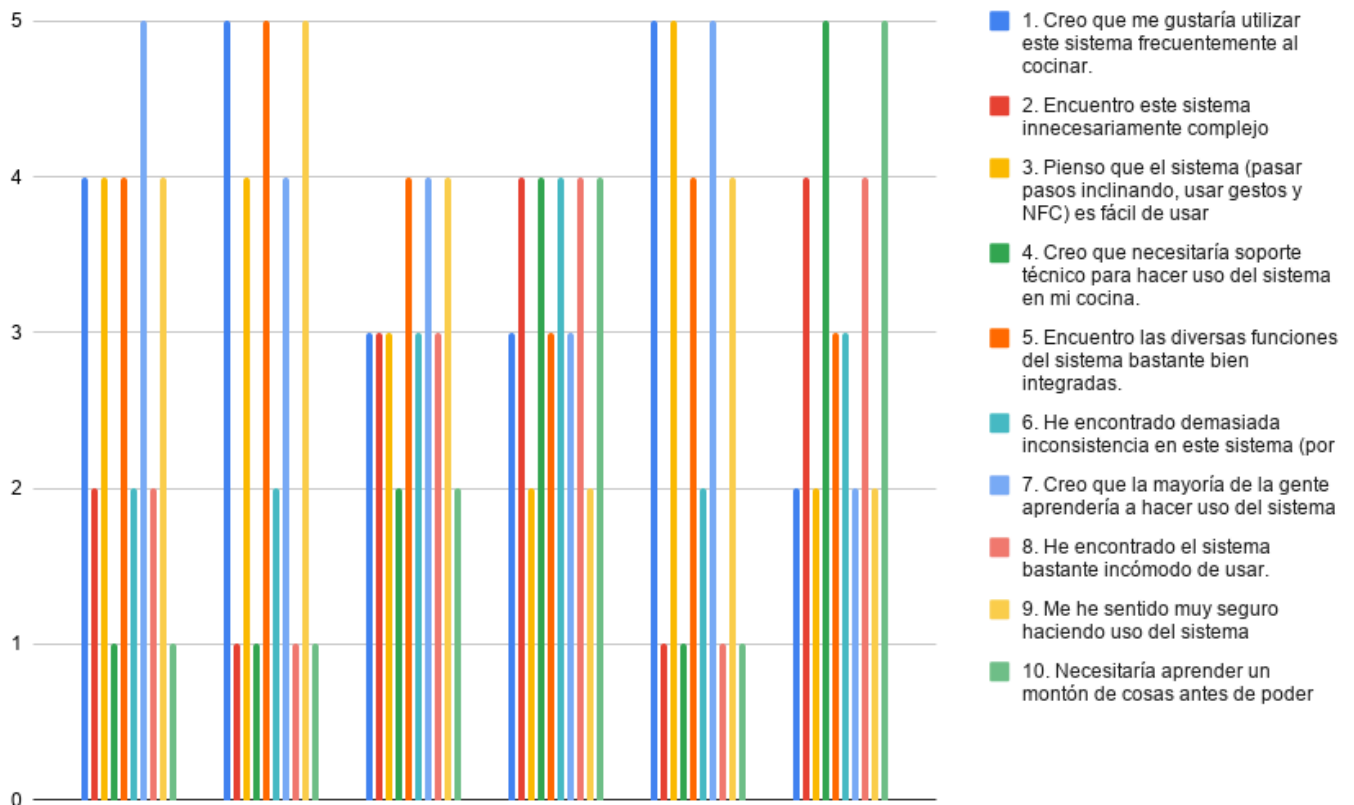
Esta tabla recoge las acciones instintivas que los usuarios propusieron antes de conocer el funcionamiento real del prototipo (giroscopio, cámara y NFC)

Usuario	Q1: Acción instintiva para avanzar de paso	Q2: Acción instintiva para retroceder	Q3: Gesto instintivo para pausar (cámara)	Q4: Acción física para confirmar fin de receta
U1 (18 años)	Pasar la mano por el aire (der-izq).	Pasar la mano por el aire (izq-der).	Gesto de "tiempo muerto" (T) o palma abierta.	Pasar el smartwatch sobre el móvil o dar dos toques.
U2 (21 años)	Tocar con el nudillo limpio o mover la cabeza.	Mover la cabeza hacia el otro lado.	Levantar la mano abierta en plan "para".	Dar un toque al móvil con un bote de especias.
U3 (28 años)	Comando de voz: "Siguiente paso".	Comando de voz: "Atrás".	Cerrar el puño rápido delante de la cámara.	Apagar la pantalla dándole con el codo.
U4 (55 años)	Tocar la pantalla con el mango de un cuchillo.	Tocar la flecha de volver con un utensilio.	Levantar las dos manos para hacerse ver.	Pulsar un botón grande y rojo en pantalla.
U5 (34 años)	Movimiento brusco de la muñeca en el aire.	Movimiento de muñeca hacia el lado contrario.	Levantar el dedo índice ("un segundito").	Pasar el móvil por un imán pegado en la nevera.
U6 (42 años)	Soplar a la pantalla.	Chasquear los dedos.	Cruzarse de brazos frente al dispositivo.	Poner el móvil boca abajo sobre la mesa.

FASE 2 POST-INTERACCIÓN

Esta tabla muestra las puntuaciones (escala Likert del 1 - Totalmente en desacuerdo al 5 - Totalmente de acuerdo) obtenidas tras la interacción completa con el sistema.

Usuario	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
U1	4	2	4	1	4	2	5	2	4	1
U2	5	1	4	1	5	2	4	1	5	1
U3	3	3	3	2	4	3	4	3	4	2
U4	3	4	2	4	3	4	3	4	2	4
U5	5	1	5	1	4	2	5	1	4	1
U6	2	4	2	5	3	3	2	4	2	5



FASE 3 REFLEXIÓN ESTRUCTURADA

Esta tabla sintetiza el feedback abierto proporcionado por los usuarios para identificar fortalezas, áreas de mejora e ideas de diseño futuras.

Usuario	Me gusta	Desearía	Y si....
U1	Poder avanzar en la receta solo inclinando el móvil. Cuando tienes las manos ocupadas, no tener que tocar la pantalla es super cómodo e intuitivo	Desearía un mini tutorial grabado al empezar, porque en ocasiones, aunque puedo acceder al manual de ayuda, me costaba coordinar los gestos con la cámara mientras manipulaba ingredientes	La cámara detectara humo y me avisara. Sería un extra de seguridad muy útil por si tengo que abandonar la cocina mientras sigo la receta
U2	El uso del giroscopio para pasar pasos es un salvavidas al cocinar manchado.	Que el giroscopio fuera menos sensible; a veces avanzaba varios pasos seguidos cuando solo queria cambiar uno.	¿Y si la aplicación estuviera conectada a los electrodomésticos? Que al llegar al paso de 'hornear', el móvil encendiera el horno automáticamente a la temperatura correcta sin tener que ir yo a tocar los botones. .
U3	La agilidad y rapidez del cierre con la tarjeta NFC.	Que los gestos de cámara fueran instantáneos, sin tener que esperar con la mano alzada.	La app avanzara por los pasos en voz automáticamente al ritmo que voy cocinando sin que yo tuviera que interactuar
U4	La idea de inclinar el móvil es muy curiosa y práctica cuando le pillas el truco.	Que el mensaje del NFC fuera más explicativo; se acabó el tiempo sin saber qué hacer.	Tuviera un botón de emergencia por voz por si me corto cocinando.
U5	Poder seguir cocinando sin ensuciar la pantalla de harina es la mejor utilidad.	No tener que sacar la tarjeta con las manos sucias (sugiere una pegatina NFC fija en la pared).	La cámara pudiera pesar los ingredientes o calcular volúmenes visualmente.
U6	El cierre de la receta con el toque NFC fue lo más fácil de entender.	Un tutorial inicial, coordinar gestos y cocinar a la vez genera demasiada carga cognitiva.	Un brazo robótico que hiciera todo el trabajo físico por mí.

3.3. Problemas Detectados y Aciertos

El cruce de datos observacionales y los cuestionarios nos ha permitido categorizar el rendimiento del sistema:

1. Aciertos (Validación de hipótesis)

El paradigma manos libres soluciona de forma efectiva el problema principal del usuario en la cocina. El control gestual para funciones rápidas resulta natural

La integración tecnológica es fluida, los usuarios sienten el sistema como una sola entidad coherente a pesar de combinar múltiples modalidades (Voz, Visión Artificial, NFC, Giroscopio, ...)

2. Problemas y Ficciones detectadas

El sistema exigió en ocasiones un tiempo de espera prolongado para reconocer eficazmente el la mano abierta, lo que interrumpió la fluidez operativa de los usuarios más ágiles (U1, U3)

Calibración del Giroscopio: La coordinación para navegar lateralmente entre los pasos de la receta generó ciertos falsos positivos, provocando avances de paso no deseados (U2)

Timeout del flujo NFC: El límite de 30 segundos resultó escaso para algunos usuarios. Además, el paradigma de "manos libres" se vio parcialmente comprometido al forzar al participante a buscar y manipular una tarjeta física con las manos húmedas o sucias (U4, U5)

La sincronización de tareas culinarias físicas con la ejecución de comandos frente a la cámara resultó abrumadora inicialmente para usuarios novatos o con menor competencia digital (U6), evidenciando la falta de un tutorial guiado

3.4 Hallazgos sobre la Experiencia de Uso

La inmersión en un contexto in-the-wild ha revelado que la carga cognitiva de coordinar comandos físicos mientras se manipulan alimentos es superior a la estimada en las fases de ideación inicial

Por un lado, los perfiles con alta competencia digital (U1, U3, U5) sortearon la curva de aprendizaje en escasos minutos, demostrando que la fricción inicial es puramente de asimilación espacial y no un fallo en la arquitectura de la interfaz

Por otro lado, los usuarios menos habituados a la tecnología o sin experiencia culinaria (U4, U6) experimentaron una fragmentación de su atención al intentar coordinar la preparación de los ingredientes con la ejecución de los gestos, lo que subraya la necesidad de implementar un sistema de retroalimentación (feedback) multimodal más permisivo y evidente

4. Reflexión final

4.1. Conclusiones del Estudio de Usuario

El estudio concluye de forma satisfactoria que el sistema cumple su promesa de valor central: proporcionar autonomía interactiva en entornos de manos ocupadas. Las pruebas de validación garantizan que no solo hemos construido un sistema que funciona técnicamente bien, sino que hemos resuelto el problema correcto para el usuario correcto

4.2. Reflexión sobre el diseño y prototipo final

Basándonos en la retroalimentación cualitativa ("I wish" / "What if"), el diseño requiere iteraciones de refinamiento. A corto plazo, las mejoras deben enfocarse en proporcionar un margen de tiempo más holgado para el cierre de seguridad NFC y en explorar alternativas de hardware estático (por ejemplo, pegatinas NFC fijas en la encimera o electrodomésticos) que eximan al usuario de manipular tarjetas

Asimismo, resulta necesario optimizar el algoritmo de visión artificial para que reconozca comandos gestuales con mayor tolerancia angular. Estas optimizaciones consolidarán la ergonomía y la percepción de control (dependability) por parte del usuario

4.3. Reflexión sobre la metodología de diseño

La implementación de la fase 6 de la metodología Design Sprint (Validar) ha demostrado que probar los prototipos como experiencias reales en lugar de simples explicaciones genera una reacción auténtica del usuario.

Enfrentar nuestro modelo mental como diseñadores al modelo mental real de los participantes ha puesto de manifiesto la distinción entre la corrección técnica y la utilidad práctica en contextos de estrés operativo.

4.4. Uso de IA

Los autores de este trabajo, Carmen Peláez Martín, Juan Francisco Salor Búrdalo y Ana Sanz del Collado, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el trabajo presentado en esta práctica es original y ha sido realizado a partes iguales por todos los integrantes del equipo

En estricto cumplimiento con las directrices de la Universidad Carlos III de Madrid, declaramos que todo el contenido entregado es de autoría propia e intelectual

De acuerdo con las guías de apoyo de la UC3M, declaramos que sí se ha hecho un uso selectivo y auxiliar de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (específicamente, Claude y Gemini) única y exclusivamente para los siguientes propósitos de redacción:

- Revisión ortográfica, gramatical y corrección de estilo del texto de la memoria
- Asistencia en la maquetación, estructuración y formato visual de este documento
- Consulta de dudas teóricas aisladas sobre conceptos generales.

Asumimos la plena y total responsabilidad sobre el contenido de esta memoria, garantizando la exactitud de los datos y el cumplimiento íntegro de la ética y el rigor académico exigidos en la evaluación de esta práctica.

5. Bibliografía

- https://books.google.es/books?id=b-v_6BeCwwQC&printsec=copyright&hl=es#v=onepage&q&f=false
- <https://designsprintkit.withgoogle.com/methodology/phase6-validate>
- Material de clase: S11_L12 - Pruebas y validación de Sistemas Interactivos